Pertemuan 2

Build Learn Create Together

Mobile Programming

FROM IDEA TO MOBILE INTERFACE — PRESIDENTKU

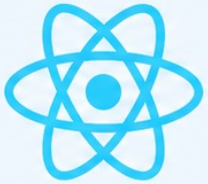
Mengenal platform mobile dan membangun UI yang responsif serta inklusif.



PRESIDENTKU

Product Idea

Ide aplikasi yang akan dikembangkan sepanjang perkuliahan.



REACT NATIVE

Mobile UI

Framework yang digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi mobile.



EXPO GO

Run & Test

Platform untuk menjalankan dan menguji aplikasi selama praktikum.



RESPONSIVE + INCLUSIVE UI

Interface menyesuaikan perangkat dan dapat digunakan oleh lebih banyak pengguna.

Pertemuan 2

Build Learn Create Together

Mobile Programming

REACT NATIVE + EXPO GO — MOBILE DEVELOPMENT

Mengenal lingkungan pengembangan dan karakteristik antarmuka aplikasi mobile.



MOBILE APP

Aplikasi yang berjalan di perangkat mobile.

UI

Tampilan dan interaksi pengguna.

COMPONENT

Elemen pembangun UI (Reusable).

LAYOUT

Pengaturan posisi dan susunan komponen.

DEVICE

Menyesuaikan berbagai perangkat dan ukuran layar.

React Native

Framework untuk membangun antarmuka aplikasi mobile.

- Component
- View
- Text
- Image
- Pressable
- Style

Expo Go

Platform untuk menjalankan dan menguji aplikasi selama praktikum.

- Menjalankan aplikasi
- Preview pada perangkat
- Menguji UI
- Iterasi cepat

Materi Penting

1. Platform mobile
2. React Native
3. Expo Go
4. Component
5. Layout
6. Responsive UI
7. Device screen

Pertemuan 2

Build Learn Create Together

Mobile Programming

SPRINT 01 — BUILD THE PRESIDENTKU MOBILE INTERFACE

Dari product idea menjadi interface mobile yang responsif dan inklusif.

PRODUCT IDEA
PresidentKu
Ide dan kebutuhan aplikasi.

MOBILE PLATFORM
React Native + Expo Go
Platform pengembangan aplikasi mobile.

RESPONSIVE UI
Layout & Components
Membangun antarmuka yang menyesuaikan berbagai perangkat.

INCLUSIVE UI
Accessibility
Dapat digunakan oleh lebih banyak pengguna.

IMOBILE INTERFACE
Aplikasi PresidentKu yang siap digunakan.

Target Sprint 01

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu menghasilkan:

1. Struktur interface mobile PresidentKu
2. Component UI menggunakan React Native
3. Layout yang responsif
4. Interface dengan struktur visual yang jelas
5. Ukuran dan posisi elemen yang nyaman digunakan
6. Elemen UI yang memperhatikan accessibility
7. Aplikasi dapat dijalankan melalui Expo Go



Pertemuan 2

Build Learn Create Together

Mobile Programming

TASK 01 — BUILD THE MOBILE UI

Ubah rancangan PresidentKu menjadi interface mobile menggunakan React Native.

PRODUCT IDEA
Ide aplikasi PresidentKu.

REACT NATIVE
Framework untuk membangun UI mobile.

COMPONENT
View, Text, Image, Pressable, dll.

LAYOUT
Mengatur posisi dan susunan komponen.

MOBILE UI
Halaman PresidentKu yang siap digunakan.

Materi yang Digunakan

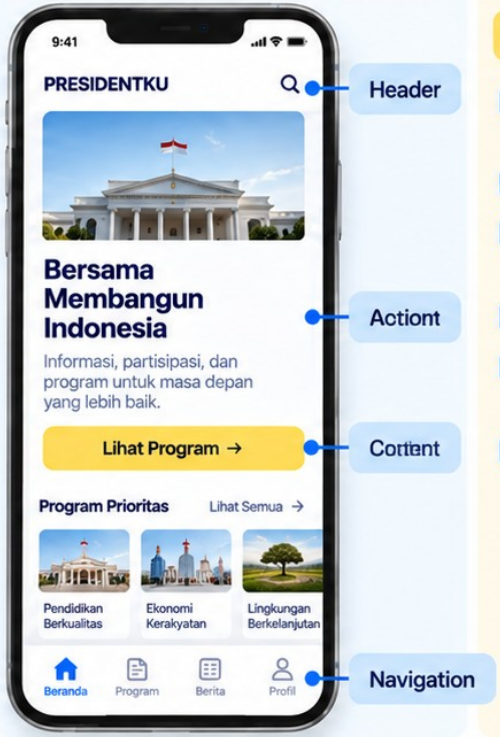
- View
- Text
- Image
- Pressable
- StyleSheet
- Flexbox Layout

Task

Bangun satu halaman utama PresidentKu berdasarkan kebutuhan aplikasi masing-masing.

Minimal memiliki:

1. Header
2. Judul
3. Informasi utama
4. Image/visual
5. Button/action
6. Content section



Hal yang Perlu Diperhatikan

- [x] Menggunakan component React Native
- [x] Struktur UI jelas
- [x] Layout menggunakan **Flexbox**
- [x] Hierarki informasi terlihat
- [x] Elemen dapat digunakan melalui layar mobile
- [x] Aplikasi berjalan di Expo Go

TASK 02 — MAKE THE UI RESPONSIVE

Pastikan interface PresidentKu dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat.

Materi yang Dibahas

- **Responsive layout** — Tampilan menyesuaikan ukuran layar.
- **Adaptive layout** — Penyesuaian orientasi dan perangkat.
- **Flexbox** — Pengaturan layout yang fleksibel.
- **Screen size** — Berbagai ukuran layar perangkat.
- **Orientation** — Portrait dan landscape.
- **Spacing** — Jarak antar komponen.
- **Component sizing** — Ukuran komponen yang adaptif.



Layar Kecil
(Small Screen)
≈ 4 inch



Layar Normal
(Normal Screen)
≈ 6 inch



Layar Lebar
(Large Screen)
≈ 8 inch / Tablet

Task

Uji aplikasi PresidentKu pada berbagai ukuran layar dan orientasi perangkat.

1. Layar kecil
2. Layar normal
3. Layar lebih besar
4. Orientasi portrait
5. Orientasi landscape

Checklist

- [ ] Tidak ada komponen keluar layar
- [ ] Text tidak terpotong
- [ ] Button tetap dapat digunakan
- [ ] Spacing tetap nyaman
- [ ] Layout tidak bergantung pada ukuran tetap
- [ ] Tampilan tetap memiliki hierarki yang jelas

Pertemuan 2

Build Learn Create Together

Mobile Programming

TASK 03 — INCLUSIVE DESIGN & ACCESSIBILITY

Rancang interface PresidentKu yang dapat digunakan oleh lebih banyak pengguna.

Materi yang Dibahas

Inclusive Design
Merancang UI yang dapat digunakan oleh semua pengguna.

Accessibility
Prinsip dan standar aksesibilitas pada aplikasi mobile.

Screen Reader Support
Mendukung teknologi pembaca layar.

Contrast Ratio
Kombinasi warna yang mudah dibaca.

Minimum Touch Target
Ukuran elemen yang nyaman untuk disentuh.



Readable
Teks jelas dan mudah dibaca.

Touchable
Ukuran tombol nyaman untuk disentuh.

Accessible
Dikenali oleh screen reader dengan label yang sesuai.

React Native Accessibility

- `accessible={true}`
- `accessibilityLabel="Lihat Program"`
- `accessibilityRole="button"`
- `accessibilityHint="Membuka halaman program prioritas"`

Task

Evaluasi komponen PresidentKu:

- **Text** → Apakah mudah dibaca?
- **Button** → Apakah mudah ditekan?
- **Image** → Apakah memiliki informasi yang diperlukan?
- **Interactive Element** → Apakah dapat dikenali oleh accessibility tools?

Checklist

- [ ] Text mudah dibaca
- [ ] Contrast memadai
- [ ] Touch target nyaman
- [ ] Interactive element dapat dikenali
- [ ] Label menjelaskan fungsi
- [ ] Role sesuai dengan fungsi
- [ ] Hint digunakan bila diperlukan
- [ ] Informasi tidak hanya disampaikan melalui warna

Pertemuan 2

Build Learn Create Together

Mobile Programming

CARA MENULIS PROMPT YANG BAIK

Gunakan struktur yang jelas agar hasil AI lebih akurat dan sesuai kebutuhan.

Prompt yang baik dapat menghemat waktu dan menghasilkan kode yang lebih berkualitas.

Struktur Prompt

Gunakan format berikut saat membuat prompt:

1. **Peran (Role)**
   Siapa AI yang Anda minta untuk berperan.
2. **Tujuan (Goal)**
   Apa yang ingin Anda capai.
3. **Konteks (Context)**
   Informasi tambahan yang perlu diketahui AI.
4. **Spesifikasi (Requirements)**
   Detail fitur, teknologi, batasan, atau preferensi.
5. **Output (Format)**
   Bentuk hasil yang diinginkan (kode, penjelasan, langkah, dll).

Tips Tambahan

- Gunakan bahasa yang jelas dan spesifik
- Berikan contoh jika diperlukan
- Sebutkan teknologi yang digunakan
- Bagi permintaan yang kompleks menjadi beberapa langkah
- Lakukan iterasi dengan memperbaiki prompt

Contoh Prompt: Membuat Halaman Home

Prompt Kurang Baik

> "Buat aplikasi mobile tentang presiden."

Hasil AI (Kurang Maksimal)

Hasilnya bisa terlalu umum, tidak sesuai kebutuhan, atau perlu banyak revisi.

```
// Contoh hasil yang kurang sesuai
export default function App() {
  return (
    <Text>Welcome to my app</Text>
  );
}
```

Prompt yang Baik

> "Kamu adalah expert React Native. Buat halaman home untuk aplikasi PresidentKu menggunakan React Native dan Expo. Halaman ini menampilkan gambar presiden, judul, deskripsi singkat, dan 3 menu utama: Biografi, Program, dan Berita. Gunakan komponen modern, layout responsif, dan style yang bersih. Berikan kode lengkap dalam satu file (App.js)."

Hasil AI (Lebih Maksimal)

Hasilnya lebih sesuai kebutuhan, rapi, dan siap digunakan.

```
// App.js
import { View, Text, Image, Pressable } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    /* Kode lengkap halaman home PresidentKu */
  );
}
```

Contoh Hasil UI

Tampilan yang dihasilkan dari prompt yang baik.



Template Prompt untuk Coding

> Kamu adalah [peran].
> Buat [tujuan/fitur] menggunakan [teknologi].
> Konteks: [jelaskan konteks aplikasi].
> Spesifikasi: [detail fitur, desain, atau aturan].
> Output: [kode lengkap / langkah-langkah / penjelasan].

Contoh Prompt Lain

- Buat komponen card untuk menampilkan daftar presiden menggunakan React Native dan Tailwind-like styling."
- Tambahkan fitur pencarian presiden berdasarkan nama.
- Buat navigasi bottom tab dengan 4 menu: Beranda, Program, Berita, Profil.
- Integrasikan dengan API dummy dan tampilkan data dalam FlatList.

Ingat!

- Semakin jelas prompt → hasil semakin baik
- Sertakan konteks dan detail
- Jangan ragu meminta revisi
- Gunakan prompt bertahap
- AI adalah asisten, keputusan tetap di tangan Anda.

Better Prompts Better Products!

DEMO — SHOW YOUR MOBILE INTERFACE

Tunjukkan hasil kerja dan jelaskan keputusan desain Anda.

RUN
Jalankan melalui Expo Go

SHOW
Tampilkan interface PresidentKu

TEST
Uji pada perangkat berbeda

EXPLAIN
Jelaskan keputusan desain Anda

Expo Go
Scan QR untuk menjalankan aplikasi di perangkat Anda.

Scan dengan Expo Go



Layar Kecil (Phone) | Layar Besar (Tablet) | Orientasi Landscape (Phone)

Pertanyaan Demo

1. Apa yang Anda buat?
2. Component React Native apa yang digunakan?
3. Bagaimana layout menyesuaikan ukuran layar?
4. Apa yang membuat interface Anda inklusif?
5. Bagaimana accessibility diterapkan?

Fokus Demo

- Tunjukkan hasil aplikasi (bukan seluruh kode).
- Jelaskan cara kerja fitur utama.
- Jelaskan alasan desain dan keputusan yang diambil.

Pertemuan 2

Build Learn Create Together

Mobile Programming

SPRINT 01 — COMPLETION CHECKLIST

Pastikan PresidentKu siap melanjutkan ke sprint berikutnya.

PRESIDENTKU
MOBILE INTERFACE

React Native
Framework untuk membangun UI mobile.

Expo Go
Menjalankan dan menguji aplikasi.

Responsive UI
Tampilan menyesuaikan berbagai ukuran layar.

Inclusive UI
Dapat digunakan oleh lebih banyak pengguna.

READY FOR NEXT SPRINT
Lanjutkan ke fitur berikutnya!

Checklist Sprint 01

- [ ] React Native project berjalan
- [ ] Expo Go dapat menjalankan aplikasi
- [ ] Mobile UI dibuat
- [ ] Component digunakan dengan tepat
- [ ] Responsive layout
- [ ] Adaptive layout
- [ ] Readable text
- [ ] Contrast diperhatikan
- [ ] Minimum touch target
- [ ] Accessibility label
- [ ] Accessibility role
- [ ] Accessibility hint bila diperlukan
- [ ] Test pada perangkat
- [ ] Commit
- [ ] Push
- [ ] Ready for next sprint

"Small progress today,
a better product tomorrow. "

Build • Learn • Create • Together



